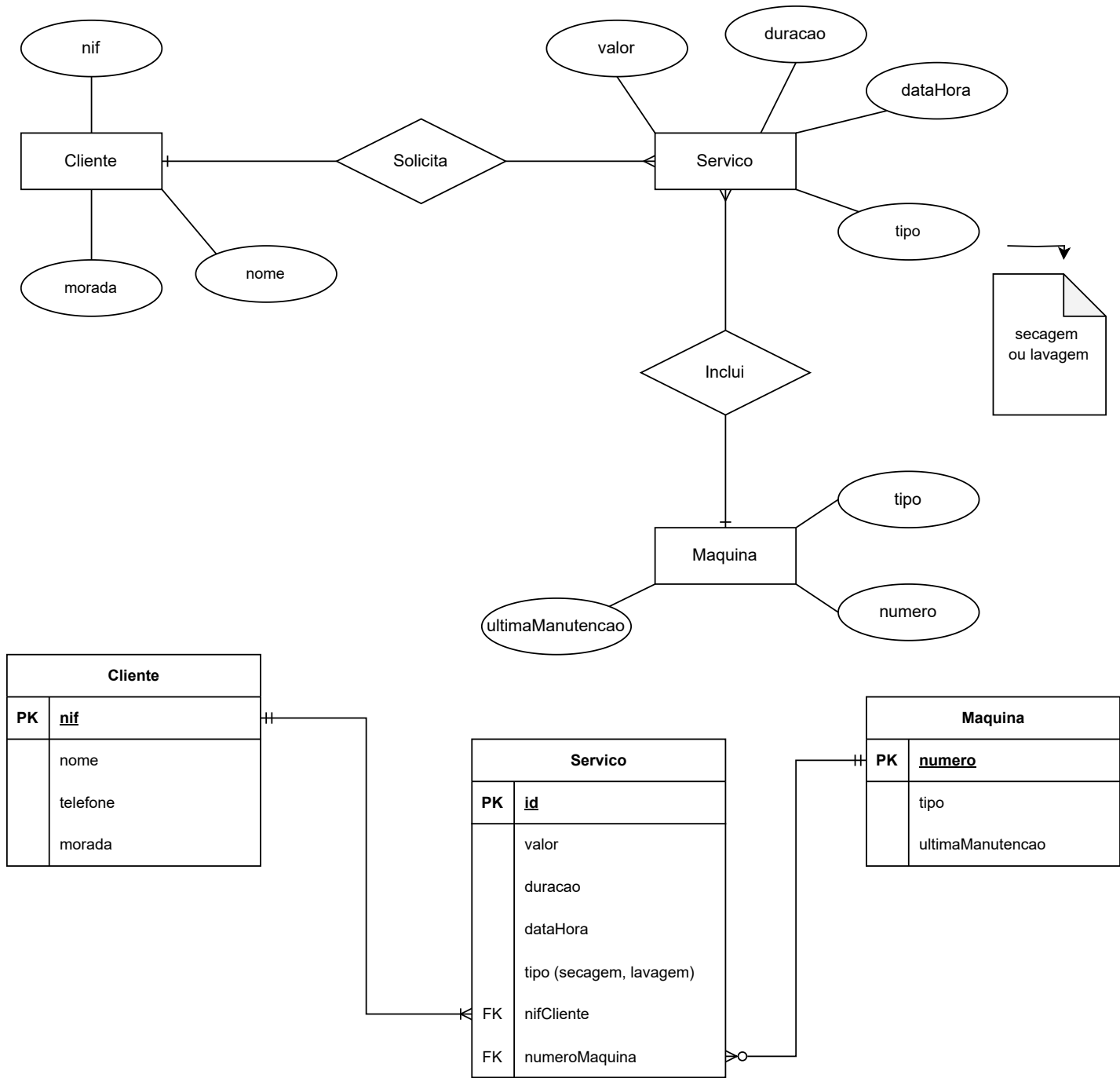


A lavanderia self service Tudo Num Brinco, pretende registar de maneira automática a utilização das suas máquinas de lavar e secar. É necessário guardar para cada serviço a máquina utilizada, a duração da lavagem/secagem, o valor, o NIF do cliente, a data e a hora. Pretende também registar as máquinas da lavandaria com o número da máquina, tipo da máquina e data da última manutenção.

- a) Desenhe um Diagrama E-R que satisfaça os requisitos
- b) Elabore um Modelo de Dados que atenda os requisitos



A empresa de máquinas de venda automáticas Pega e Vai, tem várias máquinas de venda espalhadas pelo país.

Tencionasse guardar numa base de dados as várias máquinas com os seguintes dados: código (de identificação),

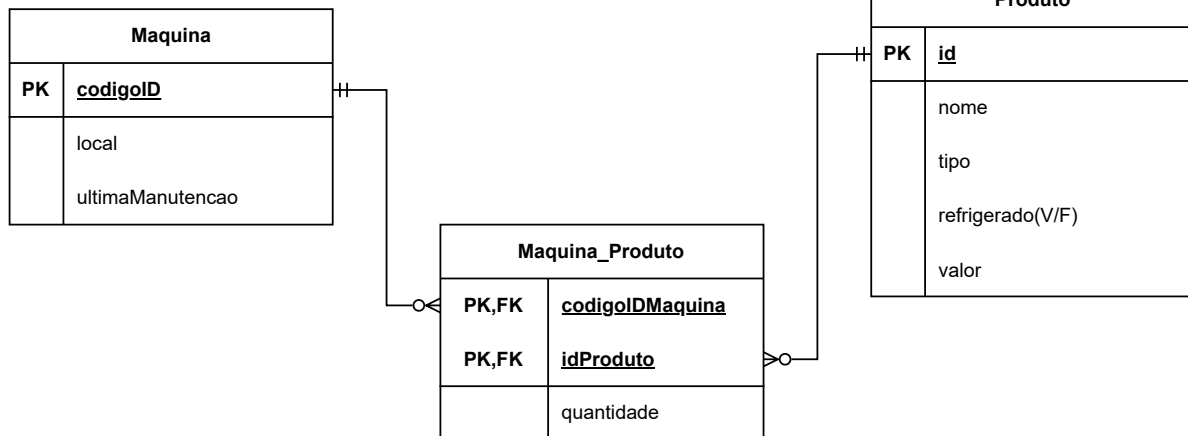
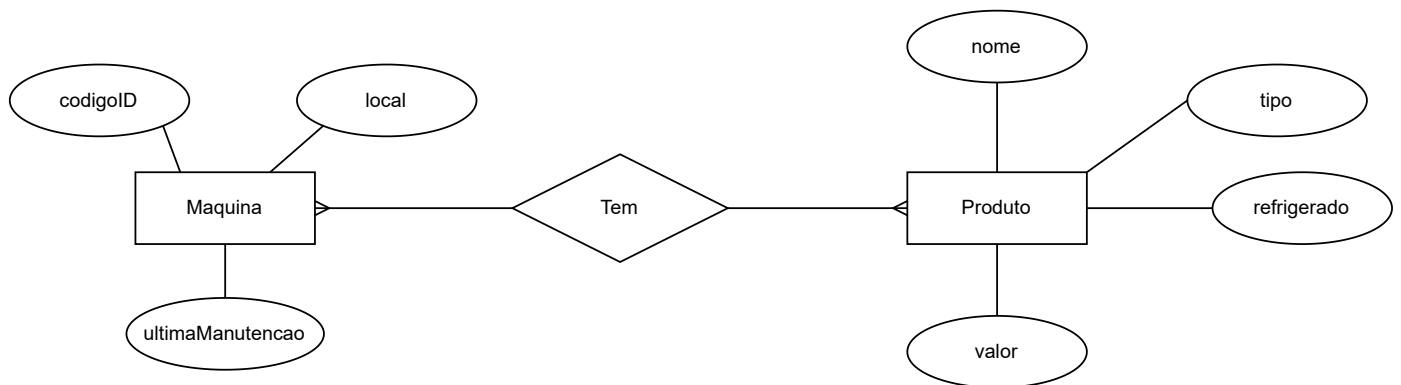
local e última manutenção. Cada máquina tem vários produtos a venda. Para cada produto

quiere-se guardar um nome, um tipo de produto (ex.: chocolate, snack salgado, refrigerante, etc...), se o produto é refrigerado e o valor

do produto. De notar que pode existir várias máquinas no mesmo local.

a) Crie um Diagrama E-R que atenda aos requisitos

b) Faça um Modelo de Dados que cumpra com os requisitos



A fábrica de confeção de molhos para comidas da marca Sabor ao Cubo, deseja controlar melhor as matérias-primas usadas nos produtos fabricados e o destino dos seus produtos. Cada matéria-prima é usada na produção de um ou mais produtos e quer-se guardar da matéria-prima o código individual e o nome. Um produto pode usar várias matérias-primas diferentes. Para os produtos pretende-se armazenar o nome do produto, uma descrição, a data da criação/invenção e se está atualmente em produção. Esses produtos são vendidos mais tarde as empresas de comércio a retalho, para cada venda, tenciona-se registar que produto é vendido, a quantidade, o valor, a data, a hora e o NIF da empresa compradora.

a) Desenvolva um Modelo de Dados para responder aos requisitos acima

